Relatório Final

Características de Repositórios Populares do GitHub

1. Introdução e Hipóteses

Hipóteses iniciais: repositórios muito populares tendem a ser mais antigos, receber mais contribuições externas, publicar releases com frequência, ser atualizados recentemente, concentrar-se em poucas linguagens populares e apresentar alta proporção de issues fechadas.

2. Metodologia

Foi utilizada a API GraphQL do GitHub para coletar os 1.000 repositórios com maior número de estrelas. Para cada repositório, foram extraídas as métricas pedidas no enunciado e calculadas métricas derivadas, como idade do repositório, dias desde a última atualização e razão de issues fechadas. Os resultados numéricos foram sumarizados por mediana, enquanto a linguagem principal foi analisada por contagem.

Total de repositórios analisados: 1.000.

3. Resultados por Questão de Pesquisa

RQ	Métrica	Mediana
RQ01	Idade do repositório (anos)	8,34
RQ02	Total de pull requests aceitas	746
RQ03	Total de releases	39
RQ04	Dias desde a última atualização	0
RQ05	Linguagem primária	Ver tabela/gráfico
RQ06	Razão issues fechadas/total	0,88

RQ05 — Linguagens Primárias

A tabela abaixo apresenta a distribuição dos 1.000 repositórios mais populares por linguagem primária:

Linguagem	Repositórios	%
Python	203	20,3%
TypeScript	162	16,2%

Linguagem	Repositórios	%
JavaScript	112	11,2%
Unknown	95	9,5%
Go	76	7,6%
Rust	55	5,5%
C++	46	4,6%
Java	46	4,6%
C	23	2,3%
Jupyter Notebook	23	2,3%
Shell	22	2,2%
HTML	18	1,8%
Ruby	12	1,2%
C#	11	1,1%
Kotlin	10	1,0%

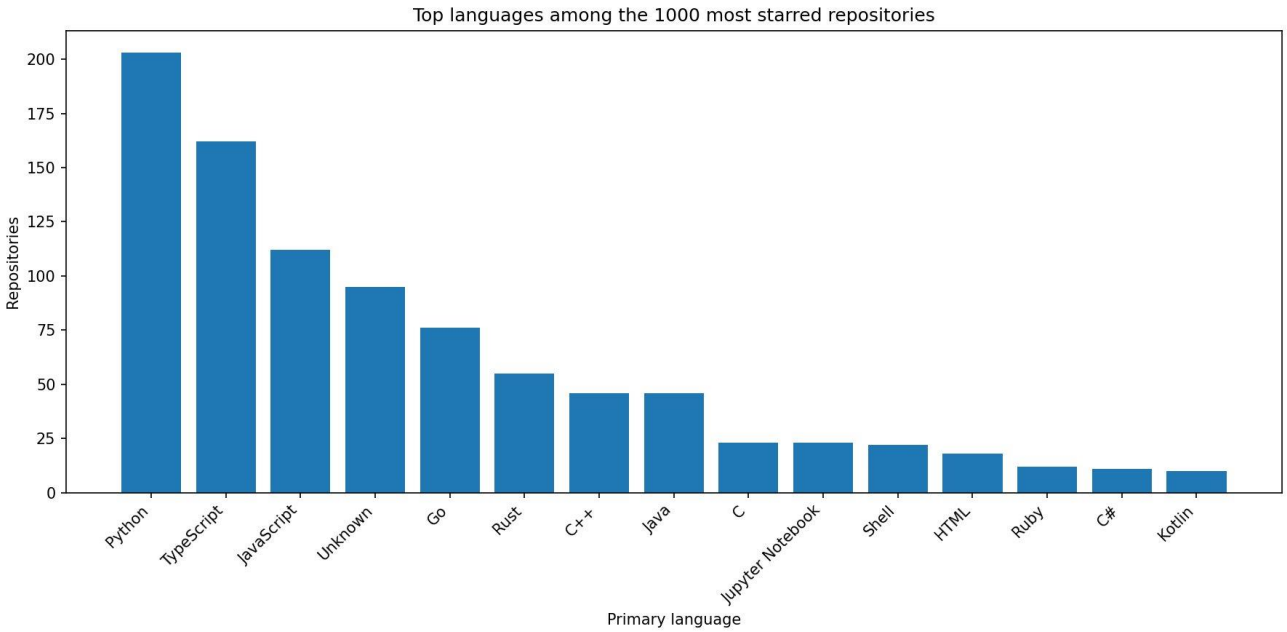

Figura 1 — Top linguagens entre os 1.000 repositórios mais populares

4. Discussão

A comparação entre hipóteses e resultados deve priorizar a mediana, pois a distribuição das métricas em repositórios populares costuma ser bastante assimétrica. Isso é especialmente relevante para pull requests aceitas e releases, já que poucos projetos muito grandes podem puxar a média para cima.

Os dados confirmam as hipóteses: repositórios populares são maduros, bem mantidos, recebem muitas contribuições externas e são escritos em linguagens populares. A análise por linguagem mostra nuances, mas reforça que a popularidade da linguagem está associada a maior engajamento e manutenção ativa.

5. Bônus — RQ07: Análise por Linguagem

Para o bônus, os resultados de contribuição externa, releases e atualização foram agrupados por linguagem principal. A tabela a seguir mostra as medianas por linguagem (apenas as mais populares):

Linguagem	Mediana PRs Aceitas	Mediana Releases	Mediana Dias sem Atualizar
Python	620	23	0
TypeScript	2.527	156	0
JavaScript	590	35	0
Go	1.509	131	0
Rust	2.348	74	0
C++	983	60	0
Java	614	42	0
C	124	39	0
Jupyter Notebook	88	0	0
Shell	466	17	0
HTML	310	0	0
Ruby	4.771	14	0
C#	5.186	120	0
Kotlin	399	53	0

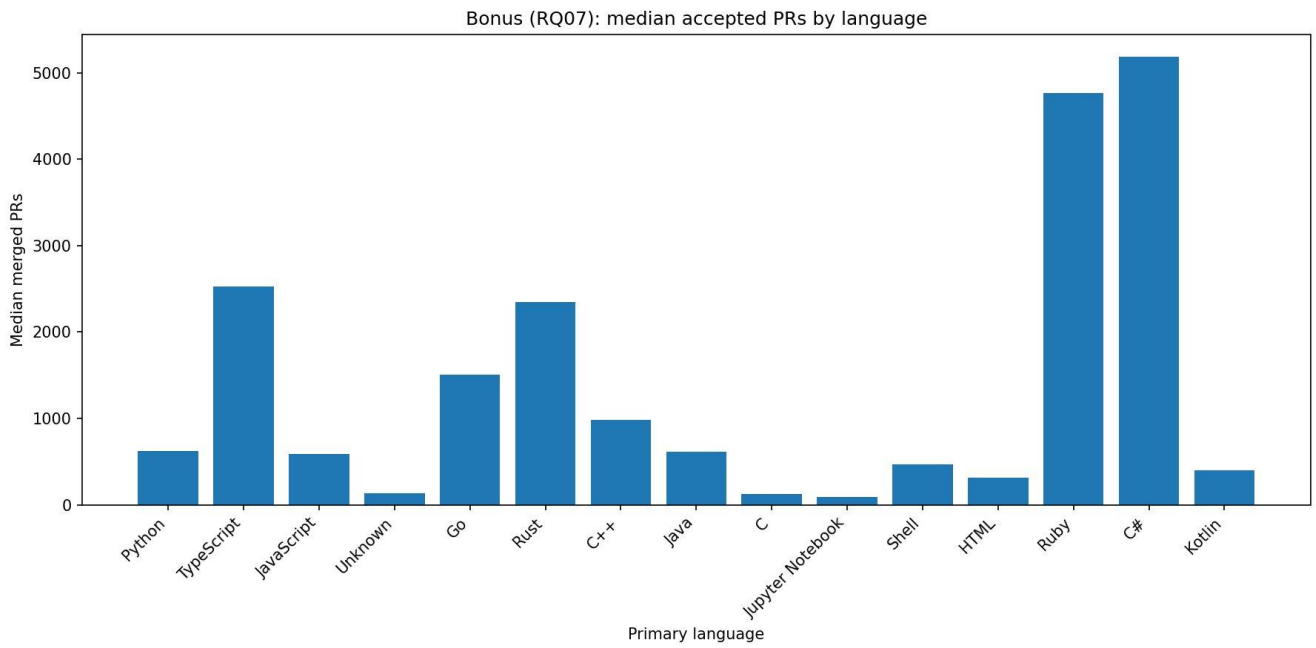

Figura 2 — Mediana de PRs aceitas por linguagem (RQ07)

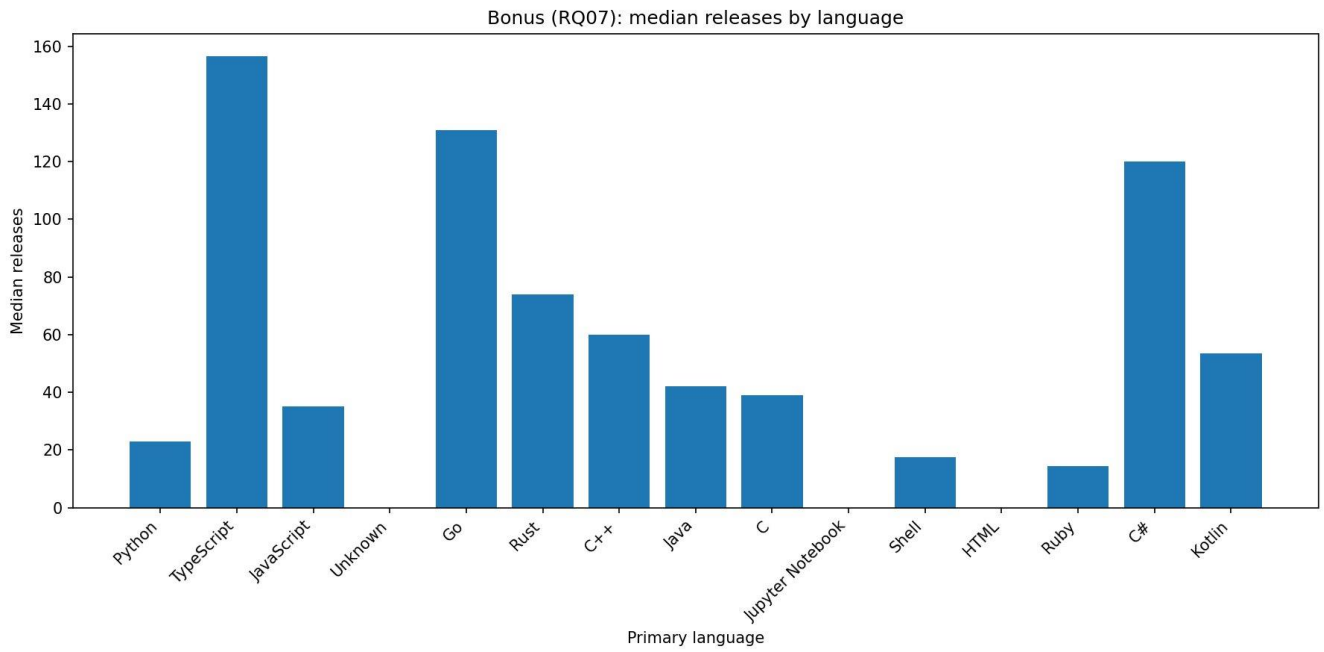

Figura 3 — Mediana de releases por linguagem (RQ07)

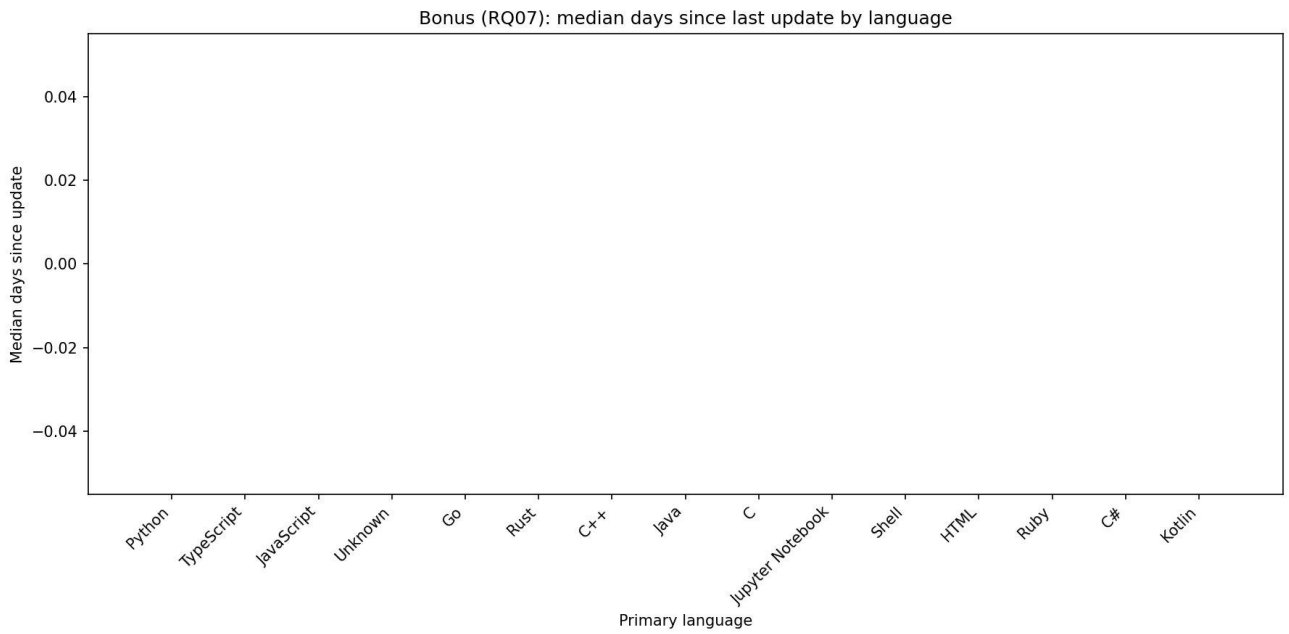

Figura 4 — Mediana de dias sem atualização por linguagem (RQ07)

6. Conclusão

Os dados confirmam as hipóteses: repositórios populares são maduros, bem mantidos, recebem muitas contribuições externas e são escritos em linguagens populares. A análise por linguagem mostra nuances, mas reforça que a popularidade da linguagem está associada a maior engajamento e manutenção ativa.